BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
MATCHA MEY

Aplikasi Mobile Edukasi dan Rekomendasi Menu Matcha

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis Matcha Mey sebagai aplikasi mobile edukasi dan rekomendasi menu matcha. Aplikasi dirancang untuk digunakan melalui smartphone oleh dua jenis aktor, yaitu pengunjung dan admin, dengan hak akses serta tampilan fitur yang berbeda.

Pengunjung dapat membaca informasi dasar matcha, melihat katalog dan detail jenis matcha, membaca artikel edukasi, melihat rekomendasi menu, menggunakan filter, mencari informasi, dan melihat kontak. Admin menggunakan aplikasi mobile yang sama dengan login khusus untuk mengelola data matcha, artikel, rekomendasi menu, atribut filter, dan gambar.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

Informasi tentang grade, origin, karakter rasa, dan penggunaan matcha sering tersebar di berbagai media. Pengguna juga dapat kesulitan memilih menu karena rekomendasi tidak selalu menjelaskan karakter rasa, tingkat kemanisan, atau jenis menu. Matcha Mey dikembangkan sebagai aplikasi mobile agar informasi dapat diakses secara praktis dari smartphone.

2.1 Rumusan Masalah

Informasi matcha belum tersaji terpusat; pengguna membutuhkan penjelasan jenis, grade, origin, rasa, dan penggunaan matcha; pengguna membutuhkan rekomendasi menu berdasarkan preferensi; pencarian informasi perlu dibuat praktis; dan admin membutuhkan cara terstruktur untuk mengelola konten langsung melalui perangkat mobile.

3. Tujuan Bisnis

Menyediakan aplikasi mobile edukasi matcha; membantu pengguna memahami jenis, grade, origin, karakter rasa, dan penggunaan matcha; menyajikan artikel edukasi; menampilkan rekomendasi menu berbahan matcha; menyediakan filter dan pencarian; menampilkan informasi kontak.

4. Ruang Lingkup

4.1 Fitur Pengunjung:

Home; Tentang Matcha; katalog jenis matcha; detail jenis matcha; daftar dan detail artikel edukasi; daftar dan detail rekomendasi menu; filter berdasarkan karakter rasa, tingkat kemanisan, dan jenis menu; pencarian matcha/artikel/menu; halaman kontak; serta tampilan loading, error, dan empty state.

4.2 Fitur Admin di Aplikasi Mobile:

login admin; dashboard ringkasan jumlah data; tambah, lihat, ubah, dan hapus data matcha; CRUD artikel edukasi; CRUD rekomendasi menu; pengaturan atribut filter; unggah gambar; validasi form; dan konfirmasi sebelum penghapusan. Fitur admin hanya dapat diakses oleh akun admin yang terautentikasi.

4.3 Backend dan Data:

layanan backend menyediakan API untuk membaca serta mengelola data; data disimpan pada database terpusat; hak akses admin divalidasi pada backend; aplikasi mobile berkomunikasi dengan backend melalui API.

5. Stakeholder dan Pengguna

Pengunjung: menggunakan aplikasi tanpa login untuk membaca informasi matcha, artikel, rekomendasi, filter, pencarian, dan kontak.

Admin: login melalui aplikasi mobile untuk mengelola jenis matcha, artikel, rekomendasi menu, gambar, serta atribut filter. Pengunjung tidak dapat mengakses fitur pengelolaan admin.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Pengunjung: aplikasi menampilkan Home dan Tentang Matcha; katalog dan detail matcha; daftar dan detail artikel; daftar dan detail rekomendasi menu; filter taste_profile, sweetness_level, dan menu_type; pesan jika hasil filter kosong; pencarian lintas matcha, artikel, dan menu; informasi kontak; serta status loading/error dan tombol coba lagi saat data gagal dimuat.

6.2 Admin Mobile: admin dapat login dan logout; melihat ringkasan data; menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data matcha, artikel, dan rekomendasi menu; mengatur atribut filter; mengunggah gambar; melihat validasi form; dan memperoleh konfirmasi hasil operasi. Endpoint pengelolaan wajib menolak permintaan tanpa otorisasi admin.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Usability: navigasi jelas, teks mudah dibaca, tombol nyaman disentuh, dan tampilan menyesuaikan ukuran layar smartphone. Fitur admin harus dapat digunakan melalui form mobile.

Kinerja: daftar data ditampilkan secara wajar; gambar dioptimalkan; aplikasi menampilkan indikator ketika memuat data.

Reliabilitas: kegagalan jaringan/server ditangani dengan pesan yang jelas dan tombol coba lagi; data kosong tidak membuat aplikasi crash.

Keamanan: akses admin memerlukan autentikasi; kata sandi tidak disimpan dalam bentuk teks biasa; otorisasi diperiksa oleh backend; token dan data sensitif ditangani dengan aman.

Pemeliharaan: konten dapat diperbarui admin melalui aplikasi mobile dan perubahan tersimpan di database pusat tanpa perlu merilis ulang aplikasi, selama struktur API tidak berubah.

Kompatibilitas: aplikasi ditujukan untuk perangkat Android pada tahap awal.

8. Model Data Ringkas

Users: id, name, email, password, role, created_at, updated_at (akun admin; role digunakan untuk membatasi akses).

Matchas: id, name, grade, origin, description, taste_profile, usage_recommendation, image, created_at, updated_at.

Articles: id, title, slug, content, thumbnail, published_at, created_at, updated_at.

Menu Recommendations: id, name, slug, image, description, taste_profile, sweetness_level, menu_type, created_at, updated_at.

Nilai filter: taste_profile = Sweet, Creamy, Bitter, Strong, Light; sweetness_level = Low, Medium, High; menu_type = Drink, Dessert, Snack.

9. Alur Proses Bisnis

9.1 Melihat informasi: pengunjung membuka aplikasi; Home tampil; pengunjung memilih katalog, artikel, atau rekomendasi; aplikasi meminta data ke API; data ditampilkan; pengunjung dapat membuka halaman detail.

9.2 Filter rekomendasi: pengunjung membuka rekomendasi menu; memilih satu atau beberapa filter; aplikasi menerapkan filter pada data; hasil yang sesuai ditampilkan; jika tidak ada hasil, aplikasi menampilkan pesan yang jelas.

9.3 Pencarian: pengunjung memasukkan kata kunci; aplikasi mencari pada data matcha, artikel, dan menu; hasil ditampilkan atau pesan hasil tidak ditemukan ditampilkan.

9.4 Pengelolaan admin: admin membuka aplikasi dan login; sistem memverifikasi akun serta peran; admin memilih jenis data; mengisi form tambah/edit atau memilih hapus; aplikasi mengirim perubahan ke API; backend memvalidasi dan menyimpan data; aplikasi menampilkan status berhasil/gagal.

10. Teknologi dan Gambaran Teknis

Aplikasi mobile: Flutter dan Dart. Backend: Laravel sebagai layanan API. Database: MariaDB. Version control: Git dan GitHub. Docker dapat digunakan untuk lingkungan pengembangan backend.

Arsitektur: aplikasi Flutter menyediakan antarmuka pengunjung dan admin; komunikasi dengan backend dilakukan melalui REST API/JSON; Laravel menangani validasi, autentikasi, otorisasi, dan operasi data; MariaDB menyimpan data. Filament V3, Blade, Livewire, dan dashboard web tidak digunakan sebagai antarmuka produk dalam rancangan mobile ini. Detail endpoint API dan mekanisme autentikasi perlu ditentukan pada tahap desain teknis.

11. Kriteria Penerimaan

Pengunjung dapat membuka Home, Tentang Matcha, katalog/detail matcha, artikel, rekomendasi menu, filter, pencarian, dan kontak melalui aplikasi mobile.

Filter menampilkan hasil sesuai atribut dan menampilkan pesan ketika tidak ada hasil. Pencarian mencakup matcha, artikel, dan menu. Status loading, error, empty, dan coba lagi tersedia.

Admin dapat login melalui aplikasi mobile, melihat ringkasan data, serta mengelola matcha, artikel, rekomendasi menu, atribut filter, dan gambar. Pengunjung tidak dapat membuka atau menjalankan fitur admin.

Perubahan data yang dilakukan admin tersimpan di backend dan tampil pada aplikasi setelah data dimuat ulang. Antarmuka pengunjung maupun admin dapat digunakan pada layar smartphone tanpa elemen utama terpotong.

12. Batasan dan Asumsi

Pengunjung tidak perlu login. Hanya admin yang memerlukan akun dan autentikasi. Semua antarmuka pengunjung dan admin disediakan dalam aplikasi mobile; tidak ada website atau dashboard admin web.

Aplikasi memerlukan koneksi ke backend untuk mengambil dan mengubah data. Mode offline penuh belum termasuk. Detail endpoint API, caching, target minimum Android, dan dukungan iOS perlu ditetapkan sebelum implementasi.

Fitur transaksi dan interaksi sosial tidak termasuk. Admin mobile menggunakan hak akses khusus dan tidak boleh mengelola data melalui akses pengunjung biasa.